西南交通大學

《网络空间安全技术》
课程设计任务书

题目 1：Web 登录系统安全加固与审计日志设计

适用学号尾号：1

完成方式：单人完成 | 实验环境：本地授权环境 | 核心要求：有实现、有数据、有流程图、有验证

重要：课程设计重点是“技术应用 + 可运行验证 + 流程图解释”，不得只提交概念性介绍或 GPT 生成的空泛报告。

一、课程设计信息

项目	说明
课程名称	网络空间安全技术
完成方式	单人完成
题目编号	题目 1
适用学生	学号末尾为 1 的学生
课程设计题目	Web 登录系统安全加固与审计日志设计
核心定位	技术应用型课程设计，不接受纯理论综述式报告

二、项目背景

登录系统是 Web 应用安全的核心入口。本题要求学生实现一个简单登录系统，并对其进行安全加固，包括密码加密存储、登录失败限制、验证码或二次验证模拟、登录日志记录和异常登录告警。

三、安全与合规要求

- 所有实验必须在本机虚拟机、Docker 本地靶场、教师授权平台或自行搭建的离线环境中完成。
- 严禁扫描公网、校园网真实服务器、他人设备或未授权系统。
- 严禁传播真实恶意代码、木马、勒索软件，严禁对真实账号、真实网站开展攻击测试。
- 报告中必须写明：本实验仅在授权环境或本地虚拟环境中完成，未对真实第三方系统造成影响。

四、技术应用重点

- Web 登录认证
- 密码哈希
- 登录失败限制
- 审计日志
- 异常行为检测
- 安全加固

五、实验环境建议

- Python Flask / Java Spring Boot / Node.js 任一
- SQLite / MySQL
- HTML 简单页面

- 本地浏览器测试

六、主要任务

1. 实现用户注册与登录。
2. 密码不得明文存储。
3. 连续登录失败达到阈值后进行限制。
4. 记录登录日志。
5. 判断异常登录行为。
6. 输出安全审计结果。

七、必须实现的功能

1. 用户注册。
2. 用户登录。
3. 密码哈希存储。
4. 登录失败计数。
5. 账号临时锁定。
6. 登录日志记录。
7. 异常登录提醒。

八、规则或事件案例

异常类型	判断规则示例
暴力尝试	5 分钟内失败超过 5 次
异地登录模拟	同一账号短时间内来自不同 IP
非工作时间登录	晚上 23:00 后登录
高频登录	1 分钟内请求次数超过阈值

九、流程图硬性要求

本题至少绘制 3 张流程图。下列示例图仅用于说明深度要求，学生在正式报告中应结合本人实现重新绘制，并能在答辩时解释每个判断分支对应的代码、规则或实验步骤。

1. 用户登录认证流程图：输入用户名密码、查询用户、校验密码、判断是否锁定、登录成功或失败。
2. 登录失败限制流程图：失败次数加一、判断阈值、锁定账号、记录日志。
3. 异常登录审计流程图：读取日志、匹配异常规则、生成告警、输出审计结果。

流程图示例 1：用户登录认证流程图

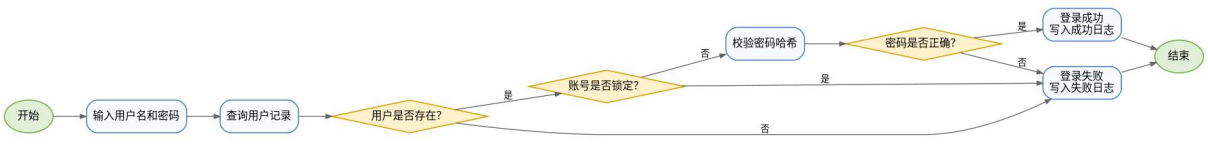


图 1　用户登录认证流程图。正式报告需替换为本人实现对应的流程图。

流程图示例 2：登录失败限制流程图

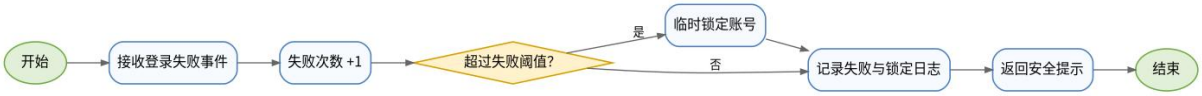


图 2　登录失败限制流程图。正式报告需替换为本人实现对应的流程图。

流程图示例 3：异常登录审计流程图



图 3　异常登录审计流程图。正式报告需替换为本人实现对应的流程图。

十、防止简单被 AI 复现的要求

报告必须体现本人真实实验环境、本人生成的数据、本人设置的规则或阈值。

- 自己创建的测试账号。
- 自己设置的失败阈值。
- 自己模拟的异常登录记录。
- 数据库中密码哈希截图。
- 登录日志截图。
- 至少 5 条不同类型测试用例。

十一、统一提交内容

- 课程设计报告：项目背景、需求分析、技术方案、核心模块、实验过程、测试结果、问题分析与改进方向。

注意：

- 至少 3 张流程图：系统总体流程图、核心技术处理流程图、测试与处置流程图。流程图必须包含判断条件、输入输出和异常路径。
- 实验截图与日志：环境截图、配置截图、运行截图、测试截图、日志或数据文件截图。
- 代码或配置文件：Python、Java、Go、Shell、Docker Compose、Nginx 配置、规则文件等均可，必须能运行。

- 演示或答辩：现场能够修改一个参数、规则、阈值、目录、端口或测试数据，并重新运行验证。

十二、报告模板建议（根据实际情况修改）

1. 课程设计题目
2. 项目背景
3. 实验环境
4. 需求分析
5. 技术方案
6. 系统总体流程图
7. 核心模块流程图
8. 测试与处置流程图
9. 系统实现
10. 实验数据
11. 测试用例
12. 运行结果
13. 问题与改进
14. 总结
15. 附录：代码、配置、日志、截图

十三、特别强调

本课程设计不是写一篇“网络安全介绍文章”，而是完成一个小型安全技术应用项目。必须体现：有场景、有数据、有流程、有规则、有实现、有测试、有结果、有分析。

- 流程图必须和实际实现对应。
- 报告截图必须来自本人实验。
- 安全规则必须由本人设计或修改。
- 测试数据必须具有个性化。
- 答辩时必须能解释代码、规则和流程图之间的关系。